UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CENTRO UNIVERSITARIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ

Alumno/a:	Carné:

Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información	Código:	3090	**Examen Parcial 2**	
Asignatura:	Redes de Computadoras I	Código:	038	VARIANTE	A
Ciclo:	8	Fecha: 19/09/2026	Jornada: Sábado	CALIFICACION: Absoluta:	15
Catedrático:	Ing. Moisés Gustavo Padilla			Relativa:	100pts.
Semestre:	Segundo	Sección: B	Duración del examen: 110 minutos	Vo.Bo.:	Ing. Angel Maltez
Observaciones:					

EXAMEN: PRIMER PARCIAL | SEGUNDO PARCIAL ■ | EXTRAORDINARIO | FINAL | RECUPERACIÓN ☐

INSTRUCCIONES: Realice de manera individual, clara y concisa lo que se le pide a continuación. **SI SE DESCUBRE COPIA O DOCUMENTACIÓN AUXILIAR NO PERMITIDA POR CUALQUIER MEDIO, EL EXAMEN SERÁ ANULADO.**	**PUNTUACION:** Serie I: 7 pts. Serie II 8 pts 15 pts	**CALIFICACION:**

Serie I. Instrucciones: Resuelva Los siguientes casos

La empresa **Comercial ElNorte S.A**. cuenta con una sucursal de tres pisos. Desde hace unos días, los usuarios reportan múltiples fallas intermitentes en la red. El departamento de TI te contrata para diagnosticar y resolver los problemas, indique en que capa se cuentran los inconvenientes presentados y como sería la solución.

Angel Atilio Maltez Cifuentes
Firmado digitalmente por Angel Atilio Maltez Cifuentes
Fecha: 2026.09.17 12:06:20 -06'00'

Topología general

- **Piso 1:** Recepción y Ventas (20 equipos) — switch S1
- **Piso 2:** Contabilidad y Administración (15 equipos) — switch S2
- **Piso 3:** Servidores y Gerencia (10 equipos, incluye servidor de archivos y servidor de base de datos) — switch S3
- Los tres switches se conectan a un **switch core** en el cuarto de telecomunicaciones.
- El core se conecta a un **router** que da salida a Internet.
- Existe un **firewall** entre el router y el switch core.

1. Varios usuarios del Piso 1 reportan que su conexión "se cae y regresa" cada pocos minutos. Al revisar el switch S1, notas que el puerto correspondiente muestra **errores de CRC** y **colisiones tardías** en los contadores de interfaz. El cableado fue instalado hace 8 años y corre paralelo a tuberías eléctricas en un tramo de 15 metros.

   Pregunta: ¿Cuáles son las posibles causas de este comportamiento y qué pasos seguirías para diagnosticarlas y corregirlas?

2. En el Piso 2, los usuarios reportan lentitud extrema y en ocasiones pérdida total de conectividad **solo dentro de esa red local**, aunque el cableado está en buen estado. Al revisar el switch S2 con un analizador de tráfico, detectas una **tormenta de broadcast** y un **loop en la red** debido a que un técnico conectó un cable adicional

entre dos puertos del mismo switch por error, sin que estuviera habilitado un protocolo de prevención de bucles.

Pregunta: ¿Qué mecanismo(s) deberían estar configurados para prevenir este problema? ¿Cómo diagnosticarías el loop y qué medidas tomarías de forma inmediata y a futuro?

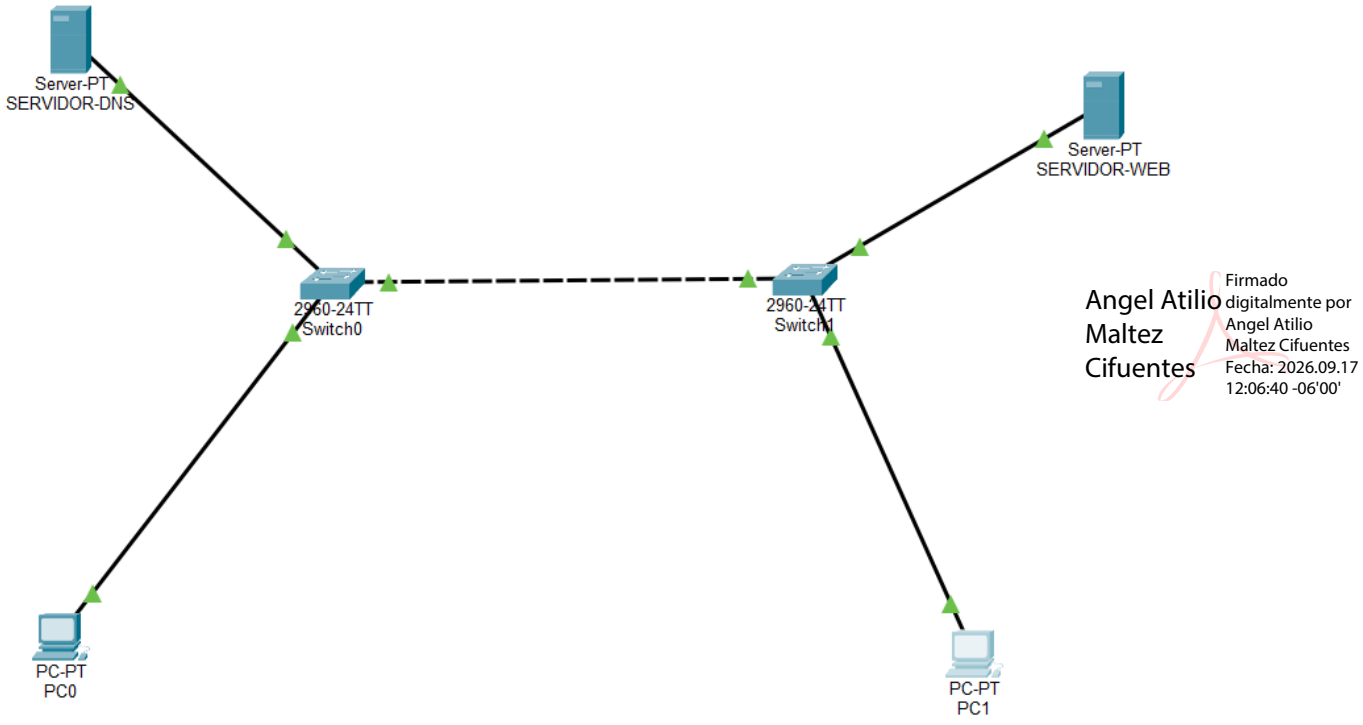
3. Los equipos del Piso 3 (Gerencia) no logran comunicarse con los equipos del Piso 1 (Ventas), aunque sí pueden acceder a Internet sin problema. Al revisar la configuración, encuentras que:

- Piso 1 está en la subred 192.168.10.0/24
- Piso 3 está en la subred 192.168.30.0/24
- El router tiene configuradas las interfaces correspondientes, pero **no existe una ruta ni política en el firewall** que permita el tráfico entre ambas subredes.

  Pregunta: ¿Qué configuraciones de enrutamiento y de firewall serían necesarias para permitir la comunicación entre estas dos áreas, manteniendo la segmentación de seguridad? Propón las reglas específicas.

Serie II: Analizar y responder claramente el siguiente caso.

1. Con base en el diagrama (2 PCs, 2 servidores —DNS y WEB— y 2 switches Cisco 2960-24TT conectados entre sí), dime que capas están funcionando. **-Explqiue-**



Angel Atilio Maltez Cifuentes
Firmado digitalmente por Angel Atilio Maltez Cifuentes
Fecha: 2026.09.17 12:06:40 -06'00'